ДОСЛІДЖЕННЯ В DATABRICKS

Класифікація звернень за допомогою Laya

Як короткі описи категорій допомагають моделі точніше направляти повідомлення

Від простої базової моделі до перевірки на нових зверненнях

Чому я обрав Laya

Jev привернула увагу спільноти до моделей, які одразу приймають рішення замість генерації довгої відповіді.

Jev

популяризувала
формат моделей рішень

Laya

відкрита модель
того самого класу

Мій дослід

перевірка на реальних
зверненнях підтримки

Laya сумісна з форматом запитів Jev, але має власну архітектуру та ваги.

Laya на Hugging Face

Практична задача

Кожне повідомлення потрібно направити до правильної команди підтримки.



Мета: зменшити ручне сортування та не плутати схожі звернення.

МОДЕЛЬ

Що таке Laya

Laya отримує текст і список можливих відповідей, а потім повертає одну з них.

Готова модель
без донавчання

Вхід

текст звернення

Варіанти

назви або описи категорій

Вихід

одна категорія підтримки

У досліді ми змінювали пояснення категорій. Ваги моделі залишалися незмінними.

РЕАЛЬНІ ДАНІ

Які звернення бачила модель

SHIPPING

“I need to enter a different shipping address”

зміна адреси

DELIVERY

“checking the shipment options”

спосіб доставки

FEEDBACK

“need help to file a customer claim”

скарга клієнта

CANCEL

“where to check the termination charges”

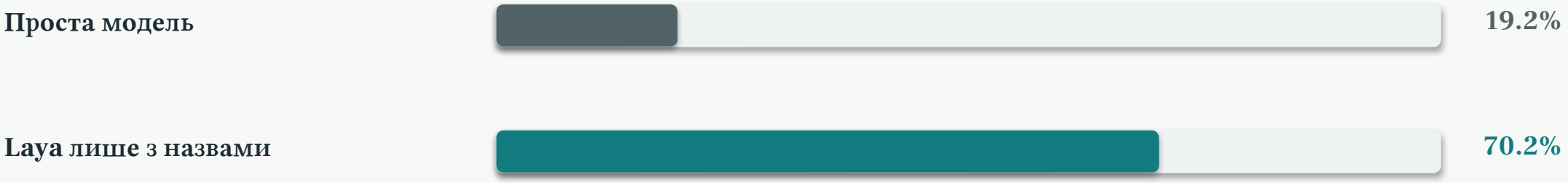
умови скасування

Слова shipping і delivery схожі, але позначають різні дії клієнта.

ПЕРШИЙ ЕТАП

Базове порівняння

Найпростіший варіант завжди обирає найчастішу категорію ACCOUNT.



19,2%

правильно у простої моделі

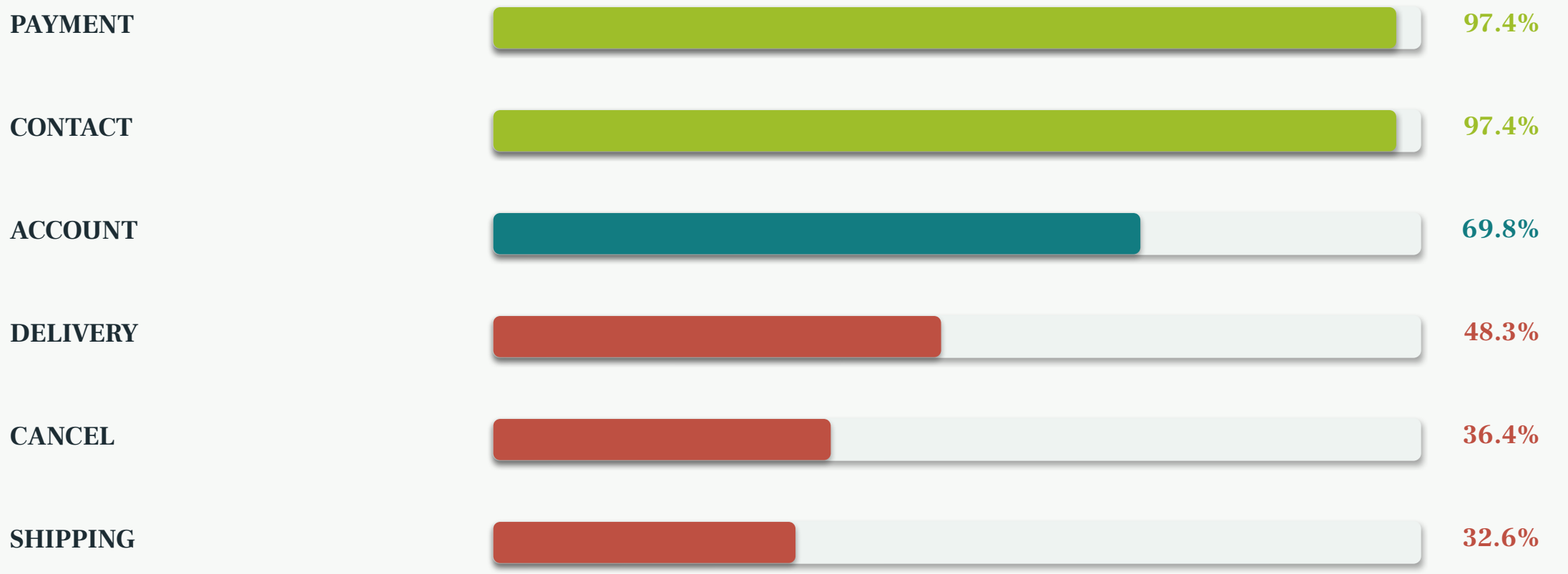
70,2%

правильно у Laya

✦51,0

зростання точності

Назви категорій давали неоднаковий результат



Число показує частку звернень цієї категорії, які модель знайшла правильно.

РОЗБІР ПОМИЛОК

Чому назви плутали Laya

SHIPPING DELIVERY

адреса та відправлення

Без пояснення модель часто не розуміла, де зміна адреси, а де спосіб доставки.

32,6% і 48,3% правильно

ACCOUNT CANCEL

акаунт та скасування

Повідомлення про закриття або зміну підписки легко потрапляли до керування акаунтом.

69,8% і 36,4% правильно

ЗМІНА ПІДКАЗКИ

Короткі описи уточнили межі категорій

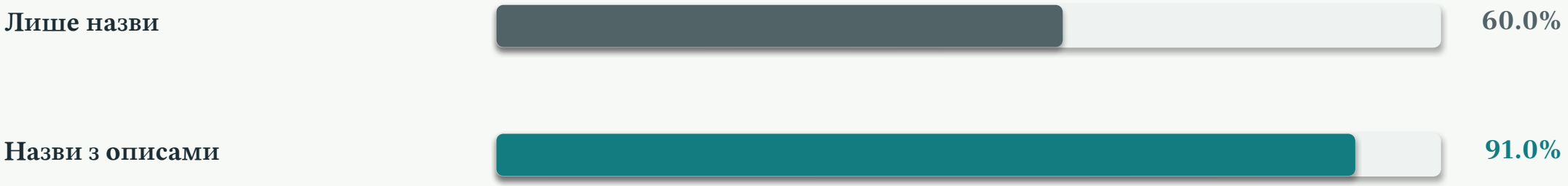
ACCOUNT	вхід, пароль, реєстрація та керування акаунтом
CANCEL	плата за скасування та правила скасування
SHIPPING	створення або зміна адреси доставки
DELIVERY	строки та доступні способи доставки

Опис пояснює намір користувача, а не лише повторює назву.

ЧИСТИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Однакові повідомлення, різні підказки

Модель двічі отримала ті самі тексти. Змінився лише список варіантів.



33

попередні помилки виправлено

2

нові помилки з’явилися

✦31

зростання точності

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Як опис виправив конкретну помилку

“I need to enter a different shipping address”

Коли була лише назва

DELIVERY

неправильна команда

Коли додали опис

SHIPPING

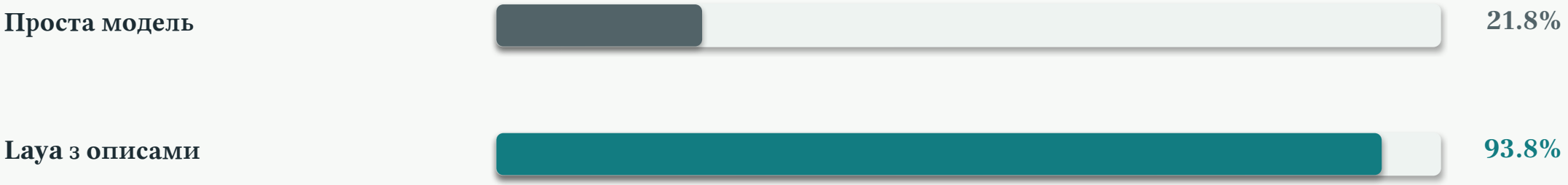
правильна команда

Фраза «зміна адреси» у поясненні дала моделі потрібний контекст.

ОСНОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ LAYA

Перевірка на нових повідомленнях

Після підбору описів модель отримала іншу відкладену частину даних.



93,8%
правильних відповідей

✦72,0
зростання точності

6,2%
помилкових відповідей

АНАЛІЗ НОВОГО ТЕСТУ

Де Laya ще помилялася

ACCOUNT → **CANCEL**

7 випадків

ACCOUNT → **SUBSCRIPTION**

7 випадків

ORDER → **SUBSCRIPTION**

6 випадків

REFUND → **PAYMENT**

2 випадки

Найбільше помилок залишилося між категоріями про акаунт, скасування та підписку.

Практичне правило для маршрутизації

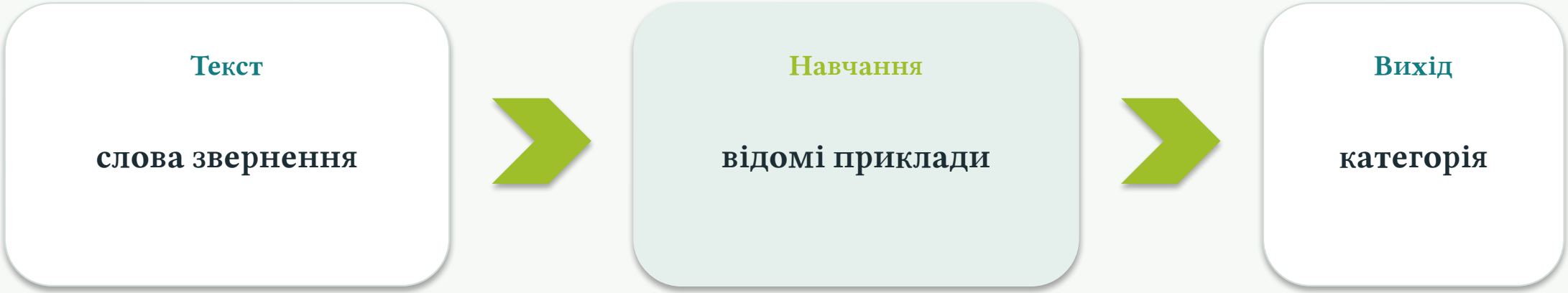
Результат Laya можна використати як перший крок обробки звернення.



Якщо текст неоднозначний, звернення потрібно передати людині для перевірки.

Spark дав незалежну перевірку

Після дослідів з Laya ми навчили простішу модель Spark на словах із позначених звернень.



Цей етап перевірив, наскільки легко дані вивчаються з готовими мітками.

РЕЗУЛЬТАТ SPARK

На знайомих темах Spark майже не помилявся



99,9%
правильних відповідей

0,1%
помилкових відповідей

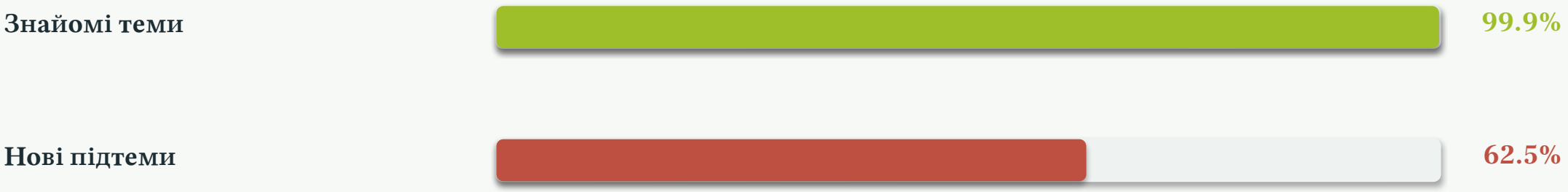
✦78,4
зростання точності

Високий результат означає, що знайомі шаблони добре розділяються за словами.

СКЛАДНІША ПЕРЕВІРКА

Нові наміри виявили слабке місце

З навчання прибрали окремі підтеми, а потім показали їх моделі.



99,9%

коли приклади знайомі

62,5%

коли намір новий

ЩЕ ОДИН ПРАКТИЧНИЙ ДОСЛІД

Перефразування теж змінює результат

Той самий зміст було переписано іншими словами.

Оригінальні фрази

100%

правильно



Перефразовані фрази

92,6%

правильно

Навіть правильний зміст може стати складнішим після зміни формулювання.

ВИСНОВКИ

Що показало дослідження

70,2%

Laya лише з назвами категорій

93,8%

Laya з короткими описами

62,5%

Spark на нових підтемах

Описи категорій дали Laya корисний контекст, але якість треба перевіряти на нових намірах і нових формулюваннях.

Демонстрація: дані, запуск Laya, результати та помилки у notebook

Дякую за увагу!

Запитання?